113年第二次航海人員測驗【601】二等船副【000013】航海學概要

(A) 1. 某雷達測目標回波的時間差為250μsec，則該目標距離雷達多少浬？
A. 20.2浬
B. 37.5浬
C. 40.5浬
D. 75.0浬

(A) 2. 有關雷達電波之敘述，下列何者正確？
A. 頻率較高的電波方向性較佳，較高頻率電波使用較小天線
B. 頻率較低的電波方向性較佳，較高頻率電波使用較小天線
C. 頻率較高的電波方向性較佳，較高頻率電波使用較大天線
D. 頻率較低的電波方向性較佳，較高頻率電波使用較大天線

(B) 3. 若GMT時間為12:00，則臺灣時間為？
A. 04:00
B. 20:00
C. 3:00
D. 21:00

(B) 4. 下列何者不是天文三角形的邊？
A. 餘緯
B. 餘赤緯
C. 天頂距
D. 極距

(D) 5. 由赤道沿某一點的子午線向北或向南量至該點的弧度量，稱之為何？
A. 高度
B. 時角
C. 經度
D. 緯度

(C) 6. 雷達在何種折射下，雷達觀測不到近距離目標？
A. 折射(Refraction)
B. 超折射(Super-Refraction)
C. 次折射(Sub-Refraction)
D. 導波管作用(Ducting)

(C) 7. ECDIS 應具備與下列何者具有同等的效力？
A. SENC
B. RNC
C. 紙海圖
D. 導航圖

(B) 8. 某船自甲港依航向203°，採平面航法(Plane Sailing)航行325浬，則請問該船所航駛之橫距為多少？
A. 向東127浬
B. 向西127浬
C. 向東299浬
D. 向西299浬

(D) 9. 磁羅經實務中，為了分辨磁針之南、北指向，而將磁針之指南端（極）標示為何種顏色？
A. 黑
B. 白

C. 紅
D. 藍

(D) 10. 某船航向290°，求目標在左正橫時的真方位及相對方位各為何？
A. 020°、090°
B. 020°、270°
C. 200°、090°
D. 200°、270°

(B) 11. IMO對於電子海圖顯示與資訊系統（ECDIS）執行標準中，有關「航程記錄」之規定，至少應能儲存、保護與重建多少小時之航行資料？
A. 10
B. 12
C. 18
D. 24

(A) 12. 下列那些天體需要作視半徑（Semi-diameter）修正？
A. 僅太陽與月球
B. 太陽、月球、金星與火星
C. 僅金星與火星
D. 所有天體

(D) 13. GPS的電離層延遲和電波頻率關係的敘述，下列何者正確？
A. 電離層延遲和電波頻率成正比
B. 電離層延遲和電波頻率平方成正比
C. 電離層延遲和電波頻率成反比
D. 電離層延遲和電波頻率平方成反比

(A) 14. 有關超音波之敘述，下列何者正確？
A. 溫度增加使傳播速度加快
B. 深度增加使來回時間愈短
C. 深度之深淺不影響來回時間
D. 溫度不影響傳播速度

(D) 15. 雷達定位選用三個目標時，船位線之兩兩交角，其最佳角度為何？
A. 30°
B. 45°
C. 90°
D. 120°

(D) 16. IMO對於電子海圖顯示與資訊系統（ECDIS）執行標準中，有關「航路計畫」作調整功能的規定，下列何者不包括在內？
A. 增加轉向點
B. 刪除轉向點
C. 變更轉向點的位置
D. 一旦輸入轉向點後則無法變更轉向點之順序

(A) 17. 下列何者不是AIS靜態資訊？
A. 船位航行狀態
B. 船舶全長及寬度
C. 船名及船舶呼號
D. 船舶種類

(B) 18. 航海員於1990年8月20日觀測太陽下緣，測得hs為45°48.0'，當時眼高為40呎，六分儀之指標差（IE）為1.8'在弧外（Off the arc），求觀測時太陽之Ho為何？
A. 45°55.2'
B. 45°58.8'
C. 45°59.0'
D. 46°10.9'

(B) 19. 由春分點時圈沿赤道向西量至天體時圈與赤道的交點，此弧度稱之為何？
A. 赤經（RA）
B. 恆星時角（SHA）
C. 當地時角（LHA）
D. 格林威治時角（GHA）

(A) 20. 應用危險方位（Danger bearing）以避開危險區，如所選擇之觀測目標及危險區同在航線之左側，危險方位060°，電羅經差2°E。則下列何種情況表示船舶不處於危險狀況？
A. 實測真方位058°
B. 實測羅經方位059°
C. 實測羅經方位060°
D. 實測真方位061°

(A) 21. 磁針指極力之強弱是依賴地磁水平力之大小而定，則在下列何處的磁針指極力最強？
A. 赤道附近
B. 磁北極
C. 磁南極
D. 南北迴歸線附近

(C) 22. 某船1990年4月18日，位於L 25°15.0' N，λ070°00.0' W，求Jupiter中天時間ZT為何？
A. 4月17日1635
B. 4月17日2115
C. 4月18日1615
D. 4月18日2135

(B) 23. 為確保雷達測距精度，在測目標回波之距離時應該如何相切？
A. 以VRM與目標回波外緣相切
B. 以VRM與目標回波內緣相切
C. 以VRM與目標回波中心相切
D. 以VRM與最亮處之目標回波相切

(C) 24. 某船吃水22呎，欲通過一圖示水深為21呎之障礙物，今為安全考量之餘裕水深至少須2呎，問潮高至少須多少呎才能通過？
A. 1
B. 2
C. 3
D. 0

(A) 25. 某船由L75°31.7'N，λ079°08.7'W出發，航向155°，航程263.5浬，求到達點位置為何？
A. 71°32.9'N，072°34.1'W
B. 71°32.9'N，085°41.8'W
C. 73°32.3'N，072°35.6'W
D. 73°32.3'N，085°41.8'W

(A) 26. 航海曆所列日月出沒，皆假設在下列何種情形？
A. 上緣與視水平線相切

B. 中心點在視水平線上
C. 下緣與視水平線相切
D. 下緣與視水平線上約25'

(A) 27. 磁羅經之羅經差計算式中，羅經方向與磁方向角度之差數，稱之為何？
A. 自差
B. 磁差
C. 羅經差
D. 磁傾角

(D) 28. 船舶轉向能力的快慢，依靠舵效而定，下列那一種操船情況可以獲得最大舵效？
A. 慢船速、小舵角
B. 慢船速、大舵角
C. 快船速、小舵角
D. 快船速、大舵角

(B) 29. 使用GPS定位，下列何者誤差量最大？
A. 對流層延遲
B. 電離層延遲
C. 星曆差
D. 時鐘差

(C) 30. AIS用於船舶避碰，可以克服ARPA避碰的何項缺失？
A. 捕捉目標慢
B. 資料品質差
C. 目標遺失
D. 可靠性差

(A) 31. 1990年4月27日，某船位於L52°30.0'N，λ149°00.0'W，求民用曙光（Civil Twilight）終了時間（ZT）為何？
A. 1952
B. 1954
C. 1956
D. 2002

(C) 32. 美國某燈塔燈高75呎（水平視距10.1浬），公稱光程24浬，若觀測者眼高70呎（水平視距9.8浬），則該燈光的能見距為多少浬？
A. 10.1
B. 14.7
C. 19.9
D. 24

(D) 33. 回音測深儀之定位標註鈕（Fix marker）之功用為何？
A. 改變測深深度
B. 控制回波放大率
C. 控制脈波長度
D. 標註深度

(A) 34. ECDIS之基本顯示，不包含下列何者？
A. 磁差
B. 分道航行制
C. 海岸線
D. 水深單位

(A) 35. 某觀測者於1990年3月18日，ZT 02-15-40時，在L15°20.0'S，λ074°18.0'W，觀測月球，則當時月球的GHA及Dec，分別為何？
A. GHA 33° 31.6', Dec S 26° 54.7'
B. GHA 32° 31.6', Dec S 25° 54.7'
C. GHA 31° 31.6', Dec S 24° 54.7'
D. GHA 30° 31.6', Dec S 23° 54.7'

(B) 36. 某船航向072°，航速12節，1100測甲燈塔方位042°，1130再測甲燈塔方位012°。則1200測甲燈塔距離為多少浬？
A. 5.2
B. 6
C. 8.5
D. 9

(B) 37. ARPA自動追蹤模式應能跟蹤、處理，同時顯示和連續更新至少幾個目標信息？
A. 15
B. 20
C. 25
D. 30

(A) 38. 1990年6月4日晚上，船舶於DR：L35°20.2'N，λ029°17.8'W，以六分儀觀測Spica，得hs 43°27.5'，IC (+)0.5'，HE 62.5呎，測天時WT之讀數為07-55-30，WE 01m-10s(S)，求假設船位AP為何？
A. aL 35°00.0'N；aλ029°03.9'W
B. aL 35°00.0'N；aλ029°17.8'W
C. aL 35°00.0'N；aλ029°35.4'W
D. aL 35°00.0'N；aλ029°56.1'W

(B) 39. 承上題，求真方位Zn為何？
A. 010.8°
B. 169.2°
C. 190.8°
D. 349.2°

(A) 40. 承上題，求截距a為何？
A. 3.3'T
B. 7.0'T
C. 5.2'
D. 10.3'A